LAPORAN PRATIKUM
ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

DASAR PEMROGRAMAN
JAVA SCRIPT

NAMA : Anisah Nabila

NIM : 2025573010125

KELAS : TI 1D

DOSEN : M.Reza zulman, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 2026

LEMBARAN PENGESAHAN

No Praktikum	:	01/TIK/TI 1D/algoritma &struktur data/2026
Nama Praktikum	:	praktikum algoritma dan struktur data
Pembuat Laporan	:	Anisah Nabila
NIM	:	2025573010125
Kelas	:	TI-1D
Jurusan	:	Teknologi Informasi dan komputer
Prodi	:	Teknik Informatika
Tanggal Praktikum	:	02 April 2026
Tanggal Penyerahan Laporan	:	08 April 2026

Mengetahui

Dosen Pengajar,

M.Reza Zulman, S.ST., M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah algoitma dan struktur data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan praktek dalam pengelolaan dan pengorganisasian data secara sistematis. serta agar dapat mengingat Langkah-langkah yang ada pada laporan ini jika sudah tidak mengingatnya di kemudian hari.

Dalam laporan ini, dibahas berbagai konsep dasar untuk mempersiapkan project praktikum, termasuk di dalamnya memakai beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Selain itu, laporan ini juga mencakup aplikasi praktis dari teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

Saya menyadari bahwa laporan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing mata kuliah algoritma dan struktur data, teman-teman, serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 1
1.3 TUJUAN PENULISAN 1
1.4 MANFAAT PENULISAN 2
BAB ll LANDASAN TEORI **3**
2.1 ALGORITMA 3
2.2 STUKTUR DATA 3
2.3 PENGERTAN JAVA SCRIPT 4
2.4 PENGERTIAN GIT BASH 5
2.5 PENGERTIAN GIT HUB 5
BAB III **6**
PEMBAHASAN **6**
2.1 LANGKAH KERJA SELAMA PROSES PRAKTIKUM 6
3.2 LATIHAN 12
3.3 TUGAS 13
BAB IV **15**
ANALISA HASIL **15**
BAB IV **16**
PENUTUP **16**
5.1 KESIMPULAN 16
DAFTAR PUSTAKA **17**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat dan berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu dasar penting dalam dunia pemrograman dan ilmu komputer adalah algoritma dan struktur data. Algoritma merupakan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan struktur data adalah cara untuk mengorganisasi dan menyimpan data agar dapat digunakan secara efisien.

Dalam pembuatan sebuah program komputer, penggunaan algoritma yang baik dan struktur data yang tepat sangat penting agar program dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan mudah dipahami. Dengan algoritma yang jelas, proses penyelesaian masalah dapat dilakukan secara terstruktur. Sementara itu, struktur data membantu dalam pengelolaan data sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan optimal.

Oleh karena itu, pemahaman tentang algoritma dan struktur data sangat diperlukan bagi mahasiswa atau siapa saja yang mempelajari pemrograman. Materi ini menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi komputer.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

- Apa yang dimaksud dengan algoritma?
- Apa yang dimaksud dengan struktur data?
- Apa fungsi dan manfaat algoritma serta struktur data dalam pemrograman?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah:

- Untuk mengabadikan atau menyimpan langkah-langkah persiapan project agar bisa menjadi pengingat dikemudian hari.
- Untuk mengetahui peran algoritma dan struktur data dalam pembuatan program komputer.
- Untu mengetahui dan untuk mengingat cara kerja program yang menggunakan aplikasi berbeda dalam laporan ini.

1.4 MANFAAT PENULISAN

Manfaat dari penulisan laporan ini adalah:

- Menambah pengetahuan tentang algoritma dan struktur data.
- Membantu memahami dasar-dasar pemrograman.
- Membantu mengingat Kembali langkah-langkah persiapan project praktikum pada kemudian hari.

BAB ll LANDASAN TEORI

2.1 ALGORITMA

Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah tersebut disusun secara sistematis sehingga dapat diikuti oleh manusia maupun komputer untuk menghasilkan solusi yang benar. Dalam ilmu komputer, algoritma menjadi dasar dalam pembuatan program karena setiap program pada dasarnya merupakan implementasi dari algoritma.

Menurut para ahli, algoritma dapat diartikan sebagai prosedur yang terdiri dari langkah langkah yang terbatas, jelas, dan dapat dijalankan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

2.2 STUKTUR DATA

1. Pengertian Struktur Data

Struktur data adalah cara atau metode untuk mengorganisasikan, menyimpan, dan mengelola data dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, proses pengolahan data seperti pencarian, penyisipan, penghapusan, dan pengurutan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur.

Struktur data merupakan bagian penting dalam ilmu komputer karena hampir semua program komputer menggunakan data yang harus diatur dengan baik agar mudah diakses dan diproses.

2. Tujuan struktur data

Adapun tujuan penggunaan struktur data antara lain:

- Mengorganisasi data agar lebih teratur.
- Mempermudah proses pengolahan data dalam program.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan memori komputer.
- Mempercepat proses pencarian dan pengolahan data.
- Membantu dalam pembuatan algoritma yang lebih efektif.

3. Karakteristik Struktur Data

Struktur data memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu:

- Organisasi Data

- Data disusun dengan pola tertentu sehingga mudah diakses dan diproses.
- Efisiensi
- Struktur data dirancang untuk menghemat waktu proses dan penggunaan memori.
- Kemudahan Akses
- Data dapat diambil atau dimodifikasi dengan mudah sesuai kebutuhan program.

4. Jenis-Jenis Struktur Data

Struktur data secara umum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Struktur Data Sederhana

Merupakan struktur data dasar yang biasanya digunakan dalam pemrograman, seperti:

- Integer
- Float
- Character
- Boolean

. Hubungan Struktur Data dengan Algoritma

Struktur data dan algoritma memiliki hubungan yang sangat erat. Struktur data digunakan untuk menyimpan dan mengorganisasikan data, sedangkan algoritma digunakan untuk memproses data tersebut. Pemilihan struktur data yang tepat akan membuat algoritma bekerja lebih efisien dan cepat dalam menyelesaikan suatu masalah.

2.3 PENGERTAN JAVA SCRIPT

JavaScript (JS) adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, dinamis, dan berbasis interpreter yang utamanya digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif, dinamis, dan fungsional**.**

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website menjadi lebih interaktif dan dinamis. Dengan JavaScript, kita bisa menambahkan fitur seperti animasi, validasi form, dan respon terhadap aksi pengguna.

2.4 PENGERTIAN GIT BASH

Git Bash adalah aplikasi terminal (command line) yang digunakan di Windows untuk menjalankan perintah seperti Linux. dipakai untuk:

- Menjalankan perintah Git (clone, commit, push)
- Mengelola file dan folder lewat terminal
- Menjalankan perintah seperti cd, ls, dan lain-lain.

2.5 PENGERTIAN GIT HUB

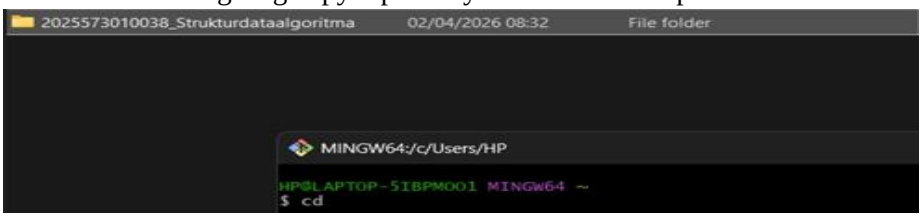
Github merupakan software hosting untuk open source dengan menggunakan tool Git, Github juga diposisikan sebagai webhosting. Git sendiri merupakan tool System Control yang kegunaannya sebagai mengontrol code bahasa pemrograman.Github memfasilitasi untuk mengembangkan project dalam mempermudah kegiatan berkolaborasi project. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengaruh github dari respon siswa sebagai media e-learning untuk mengetahui keefektifan kolaborasi project.

BAB III

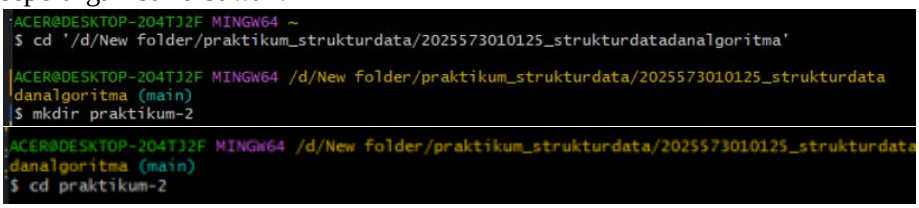
PEMBAHASAN

2.1 LANGKAH KERJA SELAMA PROSES PRAKTIKUM

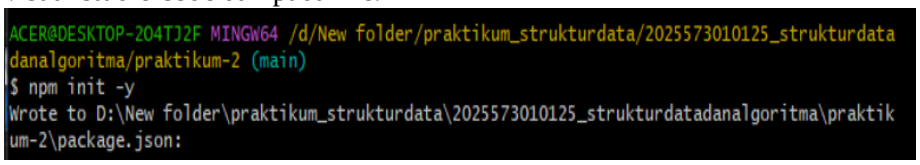
1. Buka GitBush langsung copy repository anda di file lalu paste ke GitBash

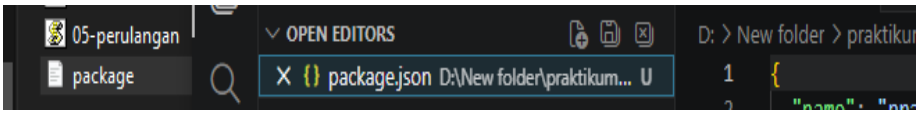


2. Buat folder baru bernama praktikum-2 untuk menyimpan semua file pada pertemuan ini seperti gambar dibawah.



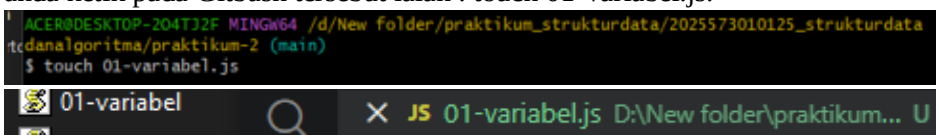
3. Inisialisasi npm project, perintah ini akan membuat file package.json secara otomatis pada visual studio code dan pada file.





4. verifikasi bahwa file package.json sudah berhasil dibuat dengan mengetik Ls pada GitBash.

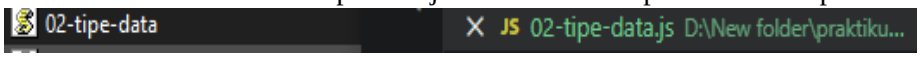
5. pada bagian dalam folder praktikum-2, buat file baru bernama 01-variabel.js maka yang harus anda ketik pada Gitbash tersebut ialah : touch 01-variabel.js.



6. buka file 01-variabel.js di vs code,lalu buat latihan yang ada pada modul,latihannya akan saya tampilkan setelah membuat langkah-langkah berikut

7. setelah membuat Latihan simpan file, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan mengetik node 01-variabel.js dan akan langsung keluar tampilannya.

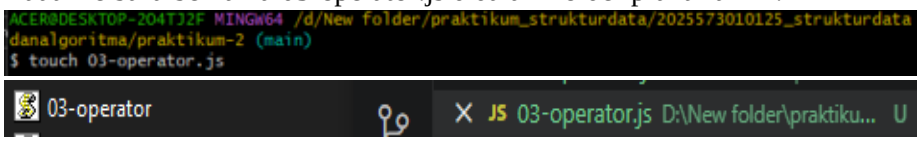
8. Buat file baru bernama 02-tipe-data.js di dalam folder praktikum-2 seperti ini.



9. Buka file 02-tipe-data.js di vs code lalu ketikkan latihan ke-2 yang ada pada modul, latihannya akan saya tampilkan di bawah setelah selesai langkah-langkah.

10. Simpan file kemudian jalankan dari terminal ketikkan node 02-tipe-data.js maka akan keluar tampilannya.

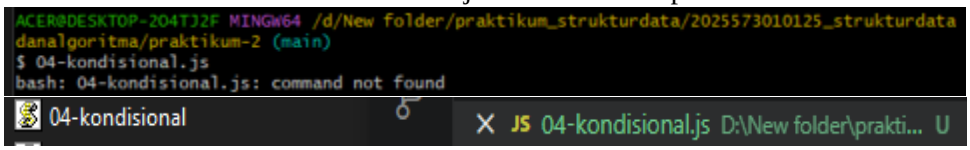
11. Buat file baru bernama 03-operator.js didalam folder praktikum-2.



12. Buka file 03-operator.js di vs code lalu ketikkan Latihan ke-3 pada modul, latihannya akan saya tampilkan di bawah setelah selesai langkah-langkah ini.

13. Simpan file kemudian jalankan dari terminal.

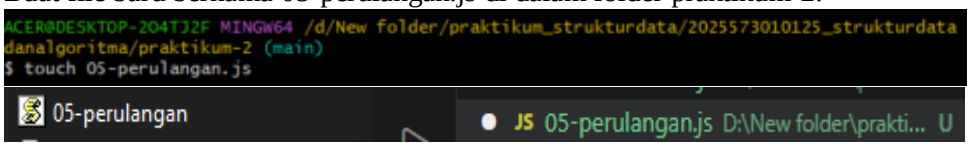
14. Buat file baru bernama 04-kondisional.js didalam folder praktikum-2.



15. Buka file 04-kondisional.js di vs code lalu ketikkan Latihan ke-4 yang ada pada modul,latihannya akan saya tampilkan di bawah setelah langkah-langkah ini.

16. Simpan file kemudian jalankan dari terminal.

17. Buat file baru bernama 05-perulangan.js di dalam folder praktikum-2.



18. Buka file 05-perulangan.js di vs code lalu ketikkan Latihan ke-5 pada modul, latihannya akan saya tampilkan di bawah setelah langkah-langah ini.

19. Simpan file kemudian jalankan dari terminal.

20. Buat folder tugas di dalam praktikum-2, kemudian kerjakan kedua tugas berikut, akan saya tampilkan tugasnya di bawah setelah langkah-langkah dibawah ini.

21. Buat folder tugas dengan dua file tugas di dalamnya.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_strukturdata
danalgoritma/praktikum-2 (main)
$ mkdir tugas
```

22. Nama kedua file dalam folder tugas yaitu tugas-1.js dan tugas-2.js.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_strukturdata
danalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

23. Buat semua tugas yang ada di dalam modul, akan saya tampilkan di bawah setelah selesai langkah-langkah ini.

24. Setelah semua bagian, latihan, dan tugas selesai, lakukan push ke repository Github kamu.

25. Pastikan berada di root folder repository(bukan di dalam praktikum-2), lalu cek status file.

26. Buka gitbush kemudian ketik cd dan copy repository anda lalu enter

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 ~
$ cd '/d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_strukturdata
a'
```

27. Ketik git status

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025
strukturdatadanalgoritma (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        praktikum-2/
```

28. Tambahkan seluruh folder ke praktikum-2 ke staging area.

29. Ketik git add praktikum-2/

30. Ketik git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"

```
strukturdatadanalgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 2 : Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operato
kondisional,perulangan"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'ACER@DESKTOP-2O4TJ2F.(none)')
```

31. Ketik git config –global user.email “anisahnabila81@gmail.com”

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_
strukturdatadanalgoritma (main)
$ git config --global user.email "anisahnabila81@gmail.com"

ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_
```

32. Ketik git config –global user.email nama kamu sendiri

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_
strukturdatadanalgoritma (main)
$ git config --global user.email "Anisah Nabila"
```

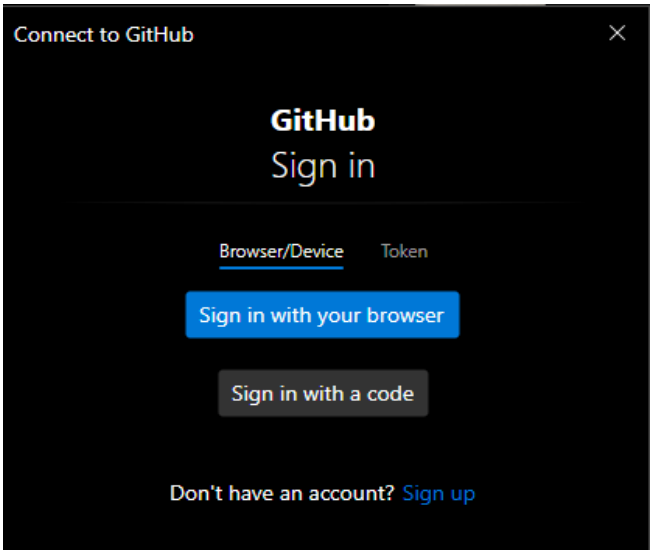
33. Ketik git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125
strukturdatadanalgoritma (main)
$ git commit -m "praktikum 2 : Dasar Javascript - variabel, tipe data, operator
 kondisional, perulangan"
[main b40fb27] praktikum 2 : Dasar Javascript - variabel, tipe data, operator,
ondisional, perulangan
 8 files changed, 285 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-2/01-variabel.js
 create mode 100644 praktikum-2/02-tipe-data.js
 create mode 100644 praktikum-2/03-operator.js
 create mode 100644 praktikum-2/04-kondisional.js
 create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
 create mode 100644 praktikum-2/package.json
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

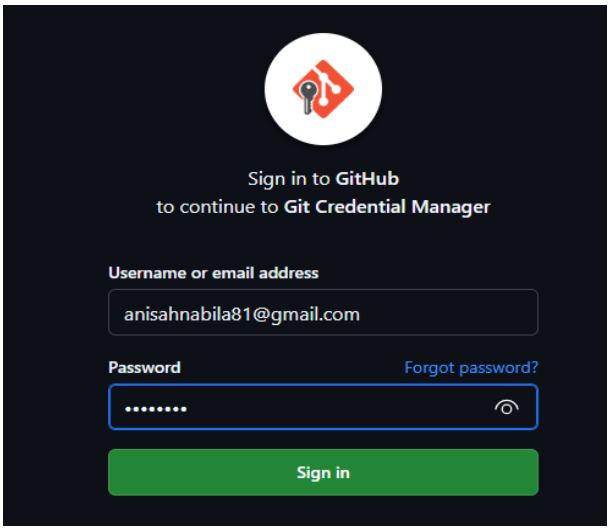
34. Push ke repository Github dan ketik git push origin main

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_
strukturdatadanalgoritma (main)
$ git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date
```

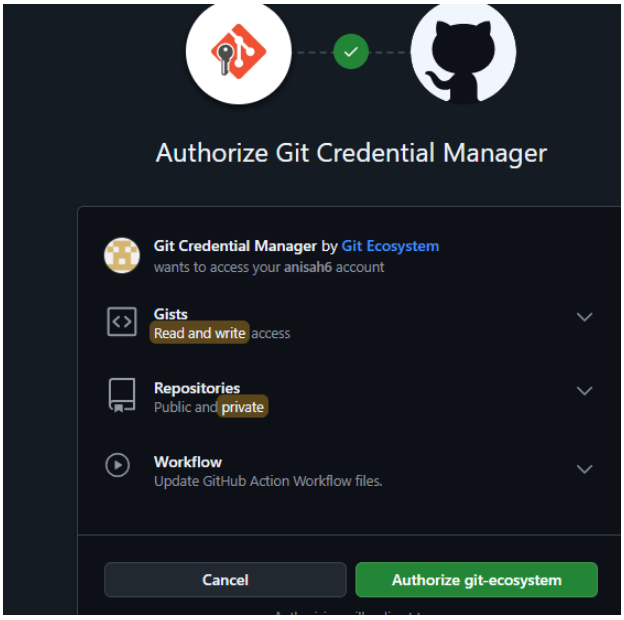
35. Akan muncul seperti ini klik sig in your browser



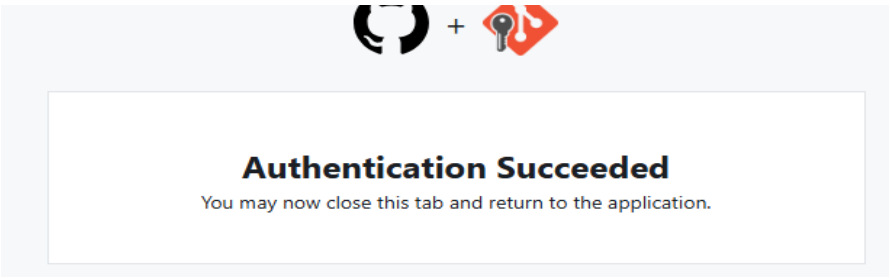
36. Masuk lewat email dan isi password lalu masuk ke akun github



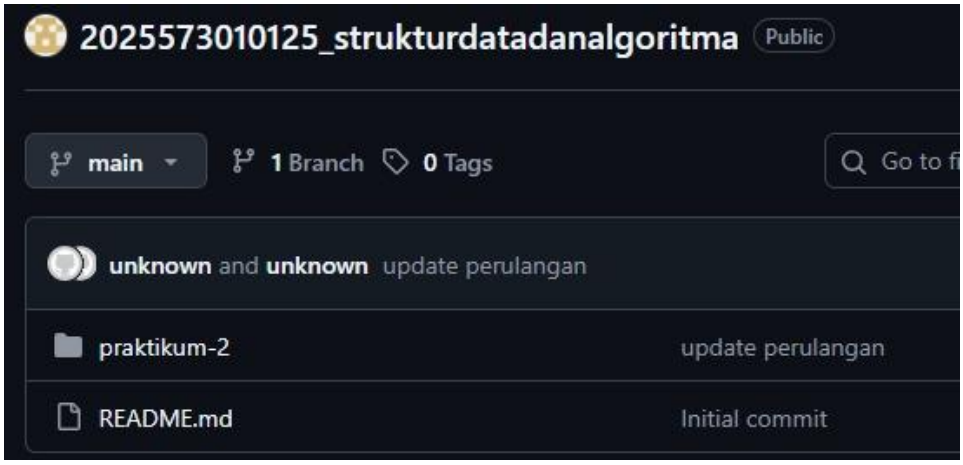
37. Klik Autorize git-ecosystem



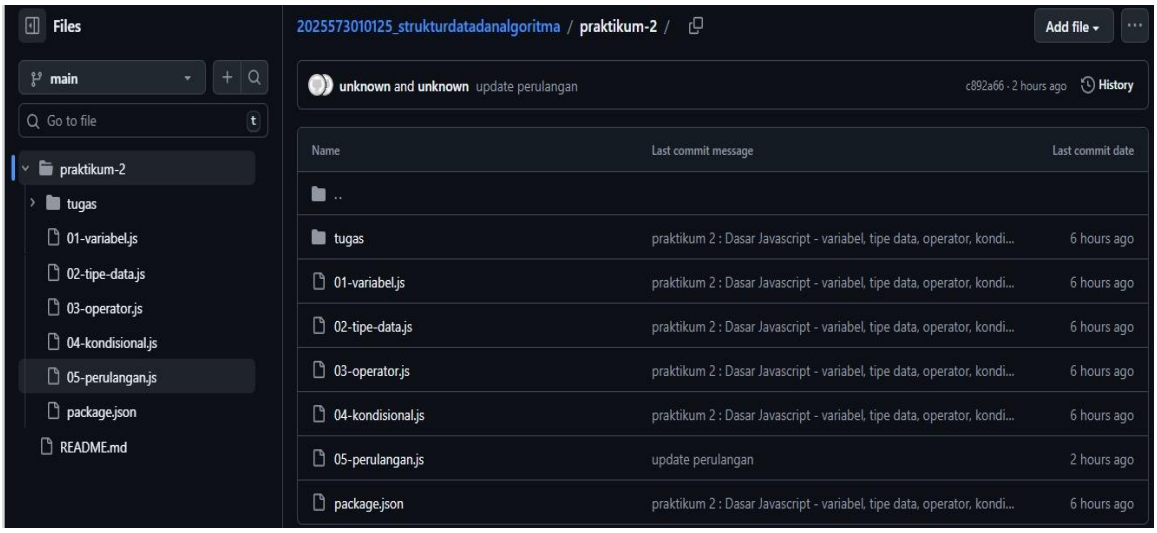
38. Jika sudahmuncul gambar seperti dibawah ini maka anda sudah berhasil masuk.



39. Lihat tugas yang sudah anda push ke GitHub.



40. Klik praktikum-2 maka andaakan melihat semua Latihan dan tugas yang telah anda kerjakan.



41. Semua selesai dan silahkan lanjut membuat laporan praktikum struktur data dan algoritma anda..

3.2 LATIHAN

LATIHAN (1) KALKULATOR SEDERHANA

```
console.log('=== LATIHAN 1 ===');

const panjang = 12;
const lebar = 8;

const luas = panjang * lebar;
const keliling = 2 * (panjang + lebar);

console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);

const isLebihBesarDari100 = luas > 100;
console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100? ${isLebihBesarDari100}`);
```

```
=== LATIHAN 1 ===
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
Apakah luas lebih besar dari 100? false
```

LATIHAN (2) KONVERTER MUSIM DAN STATUS CUACA

```
console.log('=== LATIHAN 2 ===');
// 2. Deklarasi variabel bulan
const bulan = 7;

let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
    musim = "Dingin";
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
    musim = "Semi";
} else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
    musim = "Panas";
} else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
    musim = "Gugur";
} else {
    musim = "Bulan tidak valid";
}

console.log(`Bulan ${bulan} termasuk musim ${musim}`);

const adaAwan = true;
const adaAngin = false;

console.log(`Apakah cuaca mendung dan berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaAwan}`);
```

```
=== LATIHAN 2 ===
Bulan 7 termasuk musim Panas
Apakah cuaca mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
```

LATIHAN (3) SEGITIGA BINTANG DAN DERET FIBONACCI

```javascript
console.log('=== LATIHAN 3 ===');

console.log("Segitiga Bintang:");
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    let bintang = "";
    for (let j = 1; j <= i; j++) {
        bintang += "*";
    }
    console.log(bintang);
}

console.log("Bilangan Prima 1-50:");
for (let angka = 2; angka <= 50; angka++) {
    let prima = true;

    for (let cek = 2; cek < angka; cek++) {
        if (angka % cek === 0) {
            prima = false;
            break;
        }
    }

    if (prima) {
        console.log(angka);
    }
}
```

```
=== LATIHAN 3 ===
Segitiga Bintang:
*
**
***
****
*****
Bilangan Prima 1-50:
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

3.3 TUGAS

TUGAS (1) FIZZBUZZ

```javascript
for (let angka = 1; angka <= 50; angka++) {
    if (angka % 15 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");
    } else if (angka % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");
    } else if (angka % 5 === 0) {
        console.log("Buzz");
    } else {
        console.log(angka);
    }
}
```

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
```

```
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

TUGAS (2) KALKULATOR BMI (BODY MASS INDEX)

```
console.log('===KALKULATOR BMI (BODY MASS INDEX)===');
let berat = 68;       // kg
let tinggi
            let berat: number
let bmi = berat / (tinggi * tinggi);
let kategori = "";

// Menentukan kategori BMI
if (bmi < 18.5) {
    kategori = "Kurus";
} else if (bmi < 25) {
    kategori = "Normal";
} else if (bmi < 30) {
    kategori = "Kelebihan Berat";
} else {
    kategori = "Obesitas";
}

// Tampilkan hasil
console.log(
    "Berat: " + berat + " kg | Tinggi: " + tinggi +
    " m | BMI: " + bmi.toFixed(2) +
    " | Kategori: " + kategori
);
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\tugas\tugas-2.js
===KALKULATOR BMI (BODY MASS INDEX)===
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal
```

BAB IV

ANALISA HASIL

Laporan praktikum ini menjelaskan dasar-dasar algoritma dan struktur data serta penerapannya dalam pemrograman menggunakan JavaScript. Proses praktikum yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan algoritma yang sistematis dan struktur data yang tepat sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman secara efektif dan efisien.

Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan tools pendukung seperti Git Bash dan GitHub dalam pengelolaan proyek dan kolaborasi. Dengan mengikuti langkah-langkah praktikum, mahasiswa dapat memahami alur kerja pembuatan program mulai dari penulisan kode hingga proses penyimpanan ke repository.

Laporan inisebagai dasar pembelajaran dan dapat menjadi referensi dalam memahami konsep algoritma dan struktur data di tingkat awal.

BAB IV

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran algoritma dan struktur data memberikan pemahaman dasar yang penting dalam proses pembuatan program komputer. Melalui praktikum ini, penulis mampu memahami bagaimana langkah-langkah logis (algoritma) diterapkan dalam bentuk kode program serta bagaimana data dikelola secara terstruktur agar program dapat berjalan dengan baik.

Praktikum yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript serta bantuan tools seperti Git Bash dan GitHub juga memberikan pengalaman nyata dalam proses pengembangan program, mulai dari pembuatan file, penulisan kode, hingga pengelolaan dan penyimpanan project secara terstruktur. Hal ini membantu meningkatkan keterampilan teknis sekaligus pemahaman alur kerja dalam dunia pemrograman.

pembahasan mengenai struktur data dan algoritma, dapat disimpulkan bahwa algoritma merupakan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam proses pemrograman. Algoritma sangat penting karena menjadi dasar dalam pembuatan program komputer sehingga program dapat berjalan dengan efektif dan efisien

Selain itu, melalui latihan dan tugas yang diberikan, dapat melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana. Proses ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep dasar sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam membuat program yang benar dan terstruktur.

Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya memberikan pemahaman teori, tetapi juga pengalaman praktik yang bermanfaat sebagai dasar untuk mempelajari materi pemrograman yang lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
2. Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2014). Data Structures and Algorithms in Python. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
3. Sari, E. F., & Ekohariadi, E. (2021). Penerapan Github Sebagai Media E-Learning Untuk Mengetahui Keefektifan Kolaborasi Project Pada Mata Pelajaran Pemrograman Web Dan Perangkat Bergerak Di Smk Negeri 2 Surabaya. IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education, 6(3), 14-22.